“乐随搭”虚拟试衣

Squeeze Fitting Virtual try-on System

轻量 | 精确 | 易用 | 细节 | 快速

by the Squeeze Fitting team

目录

CONTENTS

01 项目背景及需求

02 技术解读与实现

03 成果分析与总结

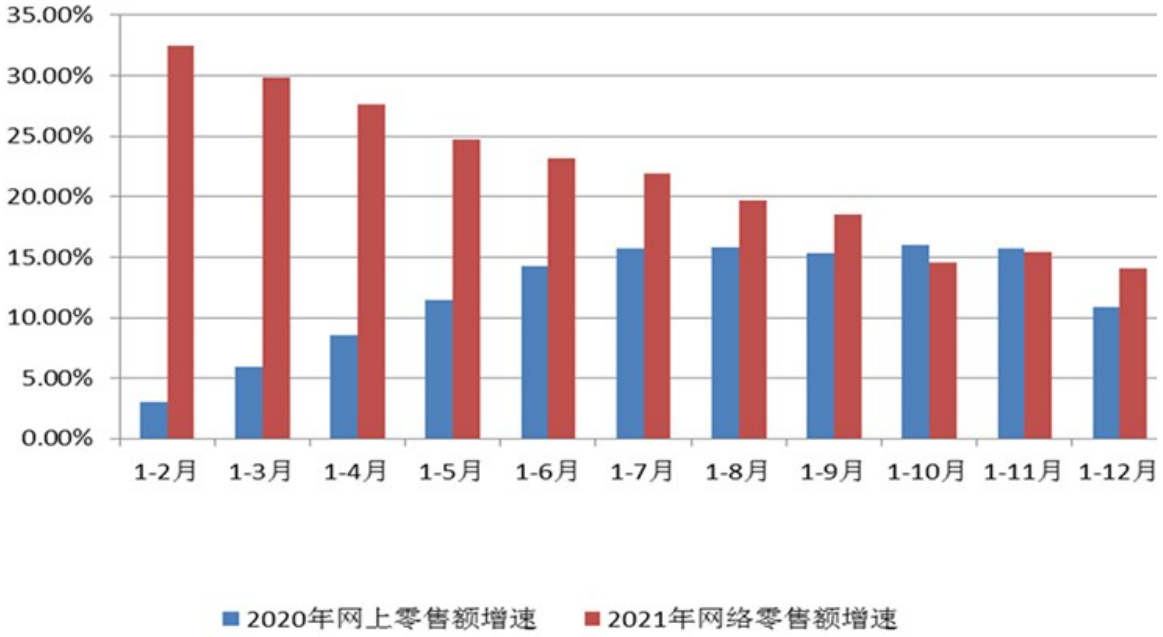
04 团队管理与目标

01

项目背景及需求

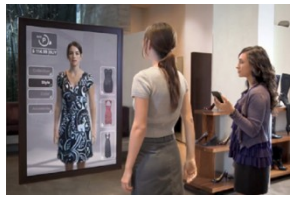
项目背景阐述

2021 全年穿类商品网上零售额增长速度为 8.3%
2021 年中国服装市场 B2C 交易额较上年预计增长 10% 至 2.15 万亿元左右，两年平均增长约 8%，网购渗透率达到 45% 左右





互联网高速发展
电商平台大量涌现
»
线上购衣业务猛增
»
相隔屏幕用户对产品把控的需求得不到满足
»
虚拟试衣需求提高



亚马逊、天猫、京东、得物等购物平台均推出虚拟试衣功能

现存算法问题

Squeeze Fitting
虚拟试衣

大体积模型，移动端部署困难

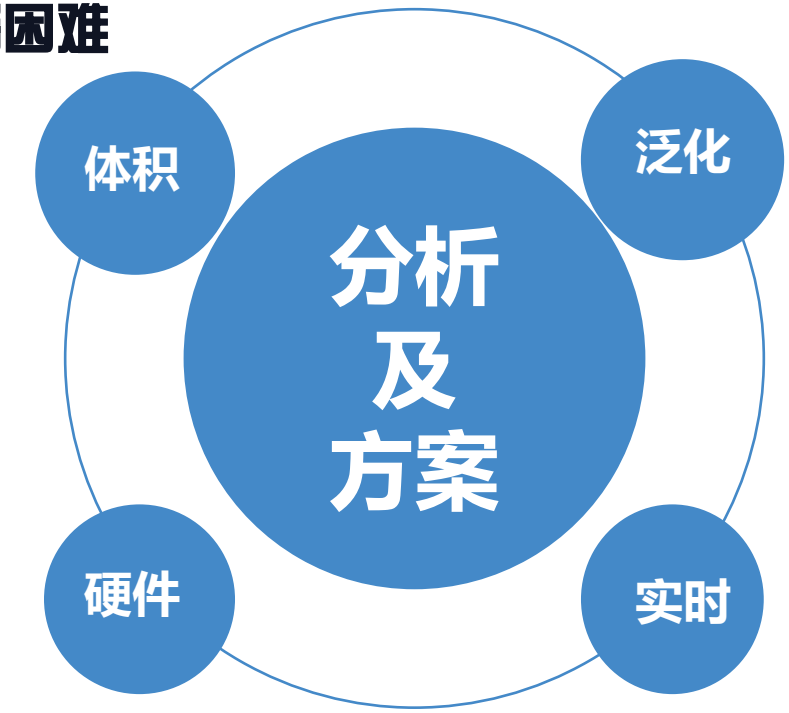
知识蒸馏与模型优化

轻量化试衣模型

GPU 算力硬件要求高

轻量化模型结构

实现 Web/PC 端试衣系统 **CPU 下实现试衣**



场景复杂，泛化性差

PSPNet 提取全局信息

MoveNet 轻量化姿态估计

复杂场景泛化分割

网络复杂，实时性差

OpenVINO 推理加速

实时快速试衣

02

技术解读与实现

技术解读——实现目标



精确为先　极致轻量　优化网络　推理加速

本虚拟试衣算法构建三大网络模块：语义分割模块、姿态估计模块、试衣融合模块，结合了知识蒸馏、网络优化、推理加速等技术。对模型进行轻量化处理及性能优化，在参考当前先进技术同时，达到了精确度与轻量化的平衡。

技术解读——总体框架

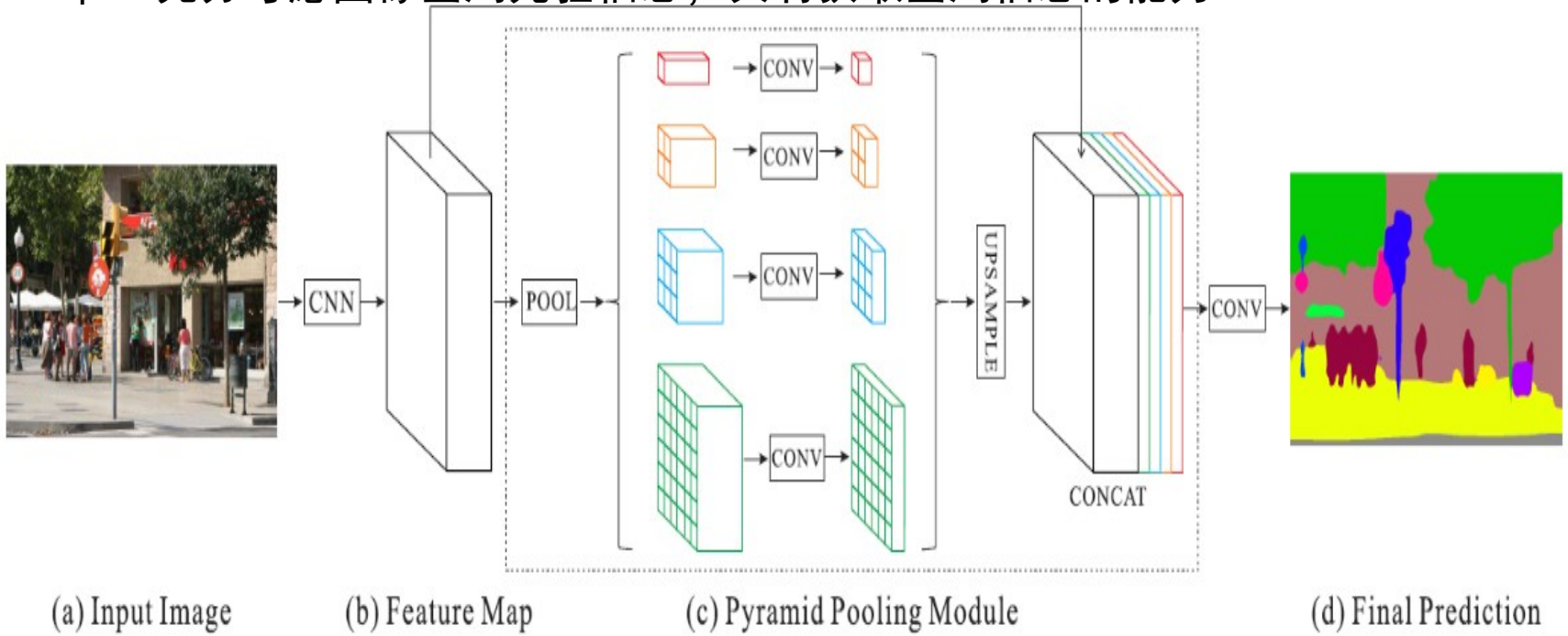

PSPNet
模型优化
人像语义分割
DIST-KD知识蒸馏
Web&exe
项目部署
任意尺寸
图像输入
局部轻量化知识蒸馏
精准调整
试衣融合网络
全局轻量化
图像输出
姿态估计
推理加速
CP-VTON+
MoveNet
模型优化
ONNX框架

核心 1： 人像语义分割

采用 PSPNet 模型对输入人像图片进行语义分割，生成 segmentation map 。充分考虑图像全局先验信息，具有获取全局信息的能力。

PSPNet 网络流程

金字塔结构，利于**提取全局先验信息**，但高精度下**模型体积较大**



优化：轻量化网络骨架

SqueezeNet 骨架

三种策略**压缩网络，轻量化网络骨架结构**

核心 2： DIST 法知识蒸馏

采用 state-of-the-art 的知识蒸馏方法： DIST-KD 对人像语义分割模型进行蒸馏。

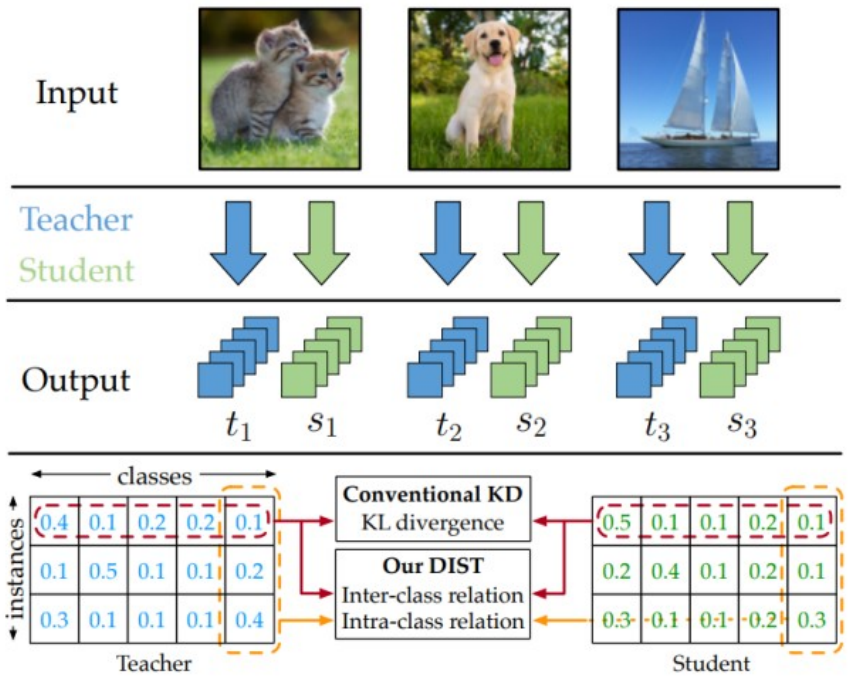
对比普通知识蒸馏方法

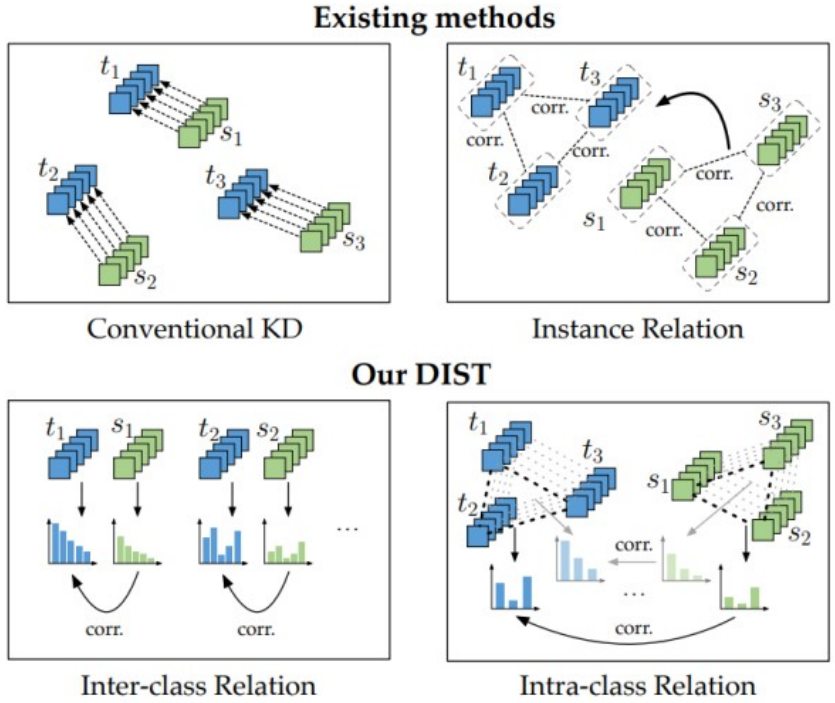
1 、 KL 散度——>Pearson 系数

传统算法中 KL 散度与分类损失之间的较大偏差

2 、同时考虑类内关系和类间关系

- **类内关系：** 单个网络中单个实例在同一类别上预测结果的概率分布。
- **类间关系：** 网络间预测结果的概率相关性



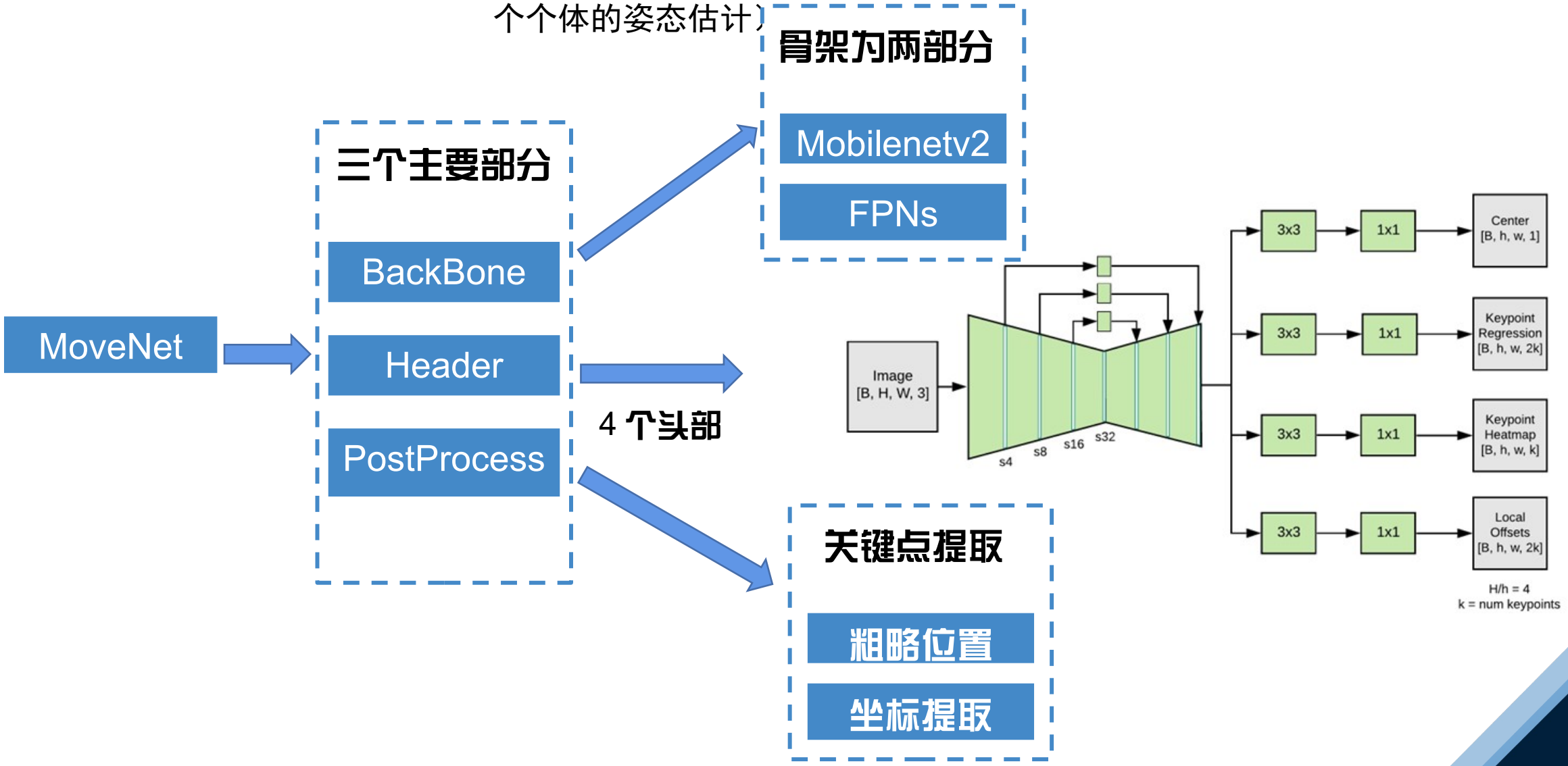


总损失 = 类内损失 + 类间损失 + 学生模型损失

让学生模型更好地学习更强的老师模型

核心 3： MOVENET 姿态生成

采用谷歌提出的**轻量级人体姿态估计算法** MoveNet，它是 bottom-up 模型（首先找出图片中所有关键点，然后对关键点进行分组，从而得到每个个体的姿态估计）



核心 4： CP-VTON 网络优化

采用试衣模型 CP-VTON+，并对其网络结构进行优化，进行模型压缩。该模型主要分为两大模块： GMM 几何生成模块、 TOM 试穿模块。

GMM

几何匹配模块
得到扭曲后的衣服

优化

1. 添加 neck/skin 标签
2. MoveNet 生成关键点坐标

效果

预测准确度提高
模型轻量化提高

TOM

试衣融合模块
得到扭曲后地服装与人像融合

优化

网络输入添加了扭曲服装的 mask

效果

解决 TOM 无法识别白色服装与服装颜色与背景颜色相同的情况

轻量化

轻量化操作

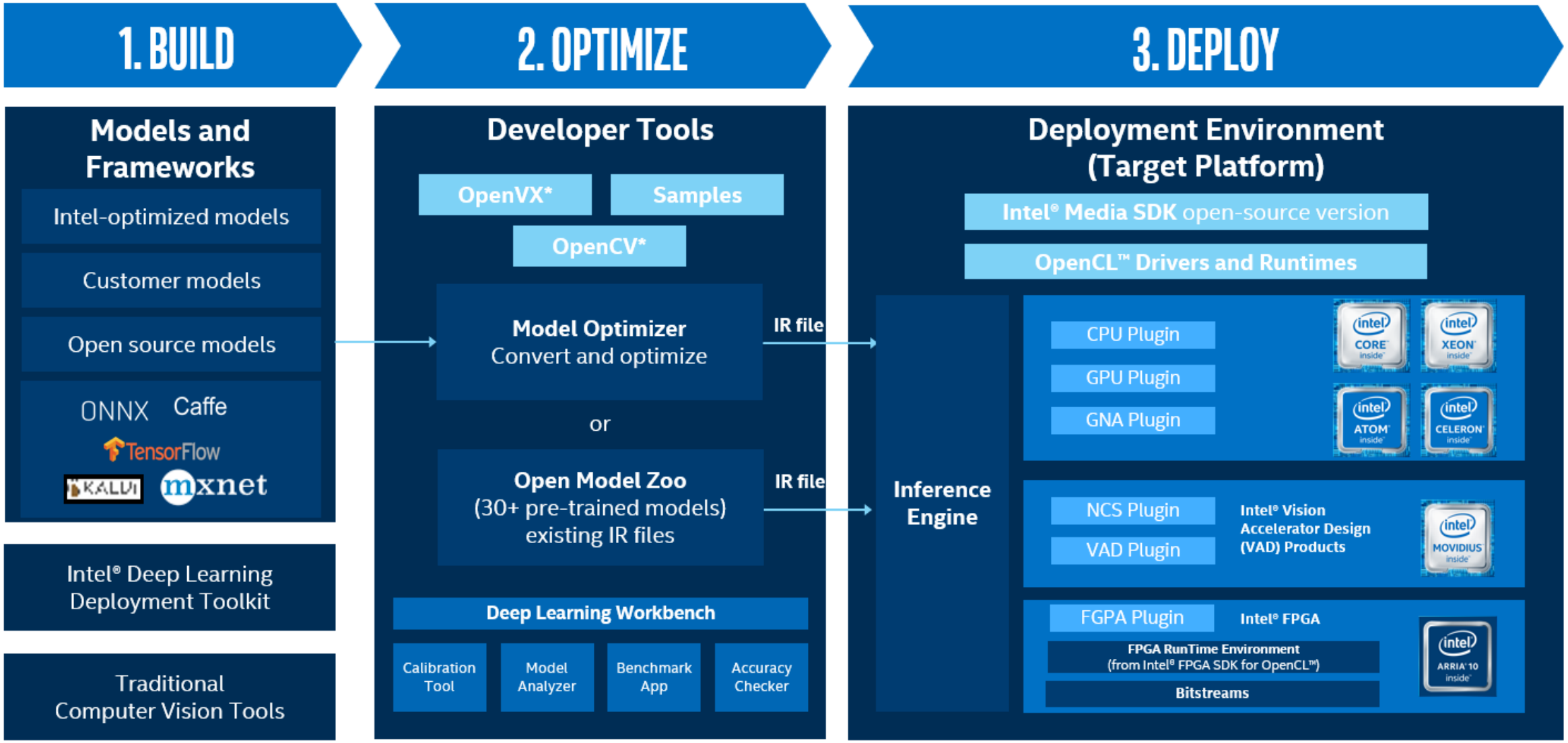
将原有网络中标准卷积层替换为深度可分离卷积层

轻量化效果

模型压缩至原先的十分之一

核心 5： OPEN-VINO 推理加速

推理加速模块包括：编译模型，优化模型，部署模型；



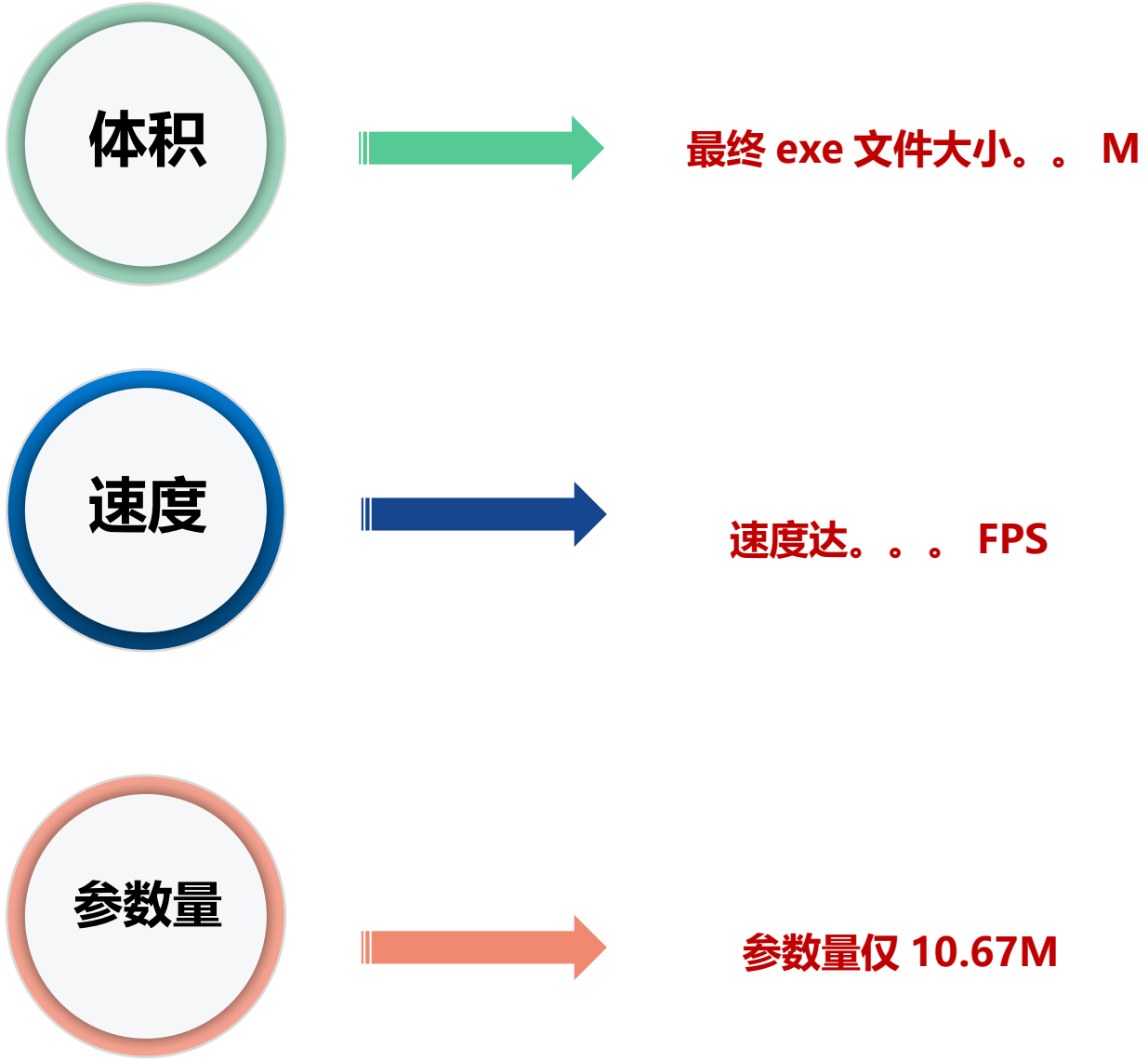
03

成果分析与总结

3 结果分析

精确　　轻量　　快速

项目目标完成
试衣细节结合市场需求
开发试衣系统
非 GPU 精准试衣快速便捷试衣



04

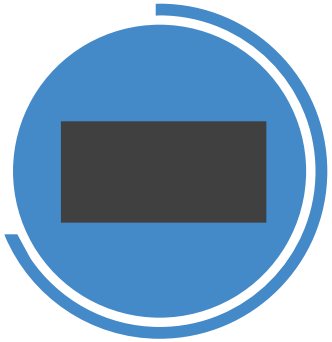
团队管理与目标

团队介绍

Squeeze Fitting
虚拟试衣



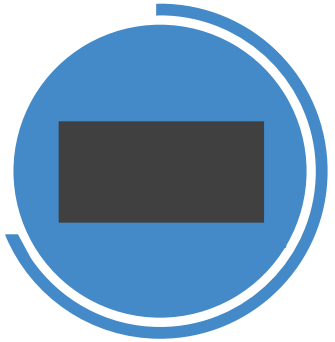
队长
模型构建
系统开发
技术文档



队员
前端开发
算法优化
系统测试



队员
算法调研
模型优化
文档撰写



队员
C++ 开发
数据处理
性能测试



队员
市场调研
视频制作
PPT 制作

团队的成员均来自高校的计算机专业，包含计算机科学、数据科学与大数据技术两大专业，开发能力强，责任心重，有信心和实力为客户提供高质量的软件产品。

团队未来展望

Squeeze Fitting
虚拟试衣

- 产品效果更加精细
- 算法性能更加优化
- 接口优化更易拓展
- 应对多种目标用户，增加产品属性

“科技自立自强，青年是重要支撑”我们青年应当能够敏锐感知时代变化与市场趋势，在时代的引领下，做出更符合人民物质文化需要的数字产品

中国大学生创新创业训练计划项目

Squeeze Fitting
虚拟试衣



敬请评委老师批评指正

中国大学生创新创业训练计划项目

Squeeze Fitting
虚拟试衣

精确为先　极致轻量　优化网络　推理加速

SF 虚拟试衣算法